

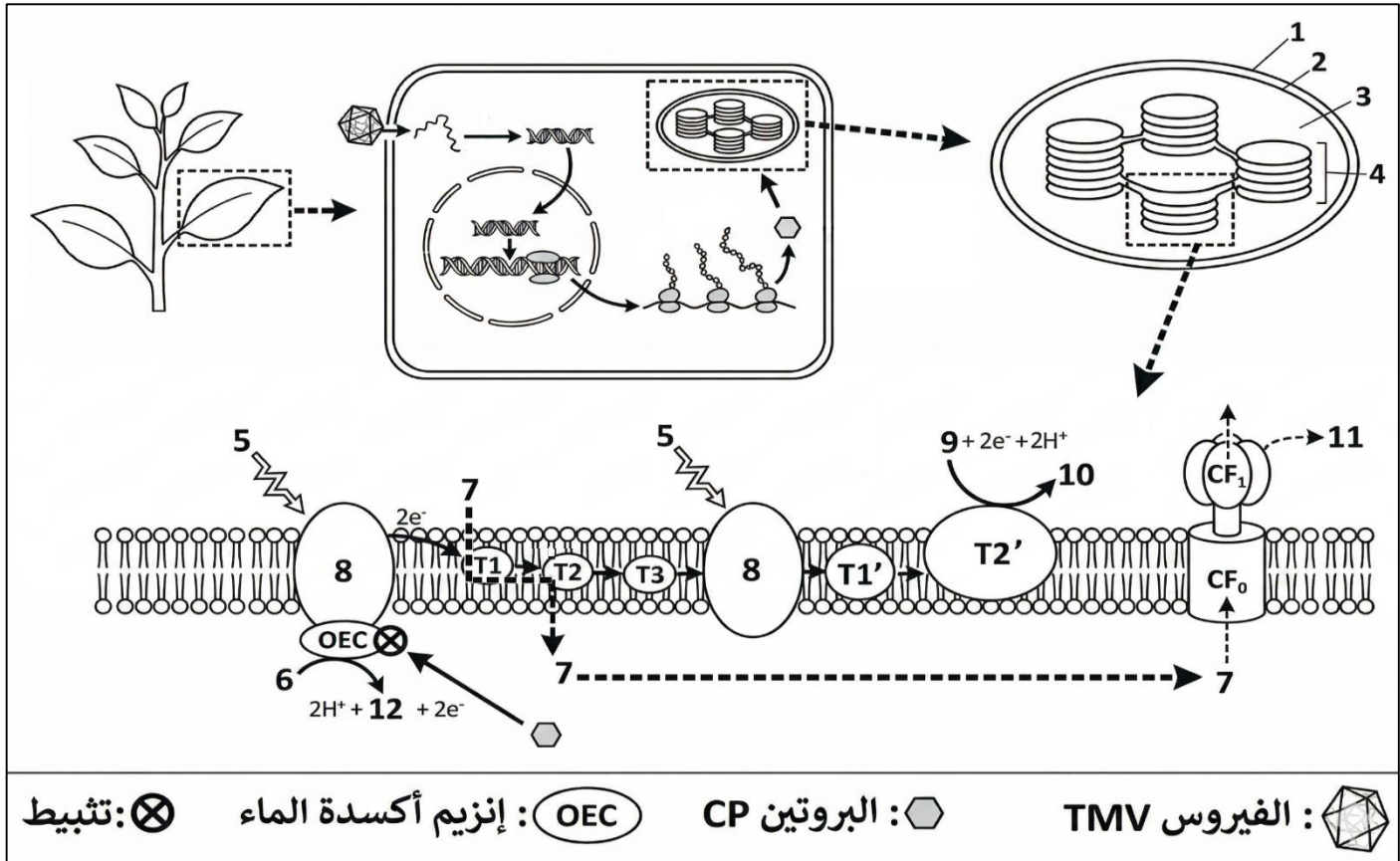


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول (05 نقاط):

تتوقف حياة النبات الأخضر ونموه السليم على كفاءة عملية التركيب الضوئي، باعتبارها الآلية الأساسية لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة. غير أن هذا النشاط الحيوي قد يصاب بخلل وظيفي نتيجة لعدة عوامل خارجية ممرضة. يعد فيروس فسيفساء التبغ (TMV) مثلاً هاماً، إذ تؤدي الإصابة به إلى التأثير على مردودية هذه الآلية الطاقوية، مما ينعكس سلباً على نمو النبات. تمثل الوثيقة المقابلة رسماً تخطيطياً يوضح إحدى مراحل هذا التحول الطاقوي وكذا آلية تأثير فيروس TMV عليه.



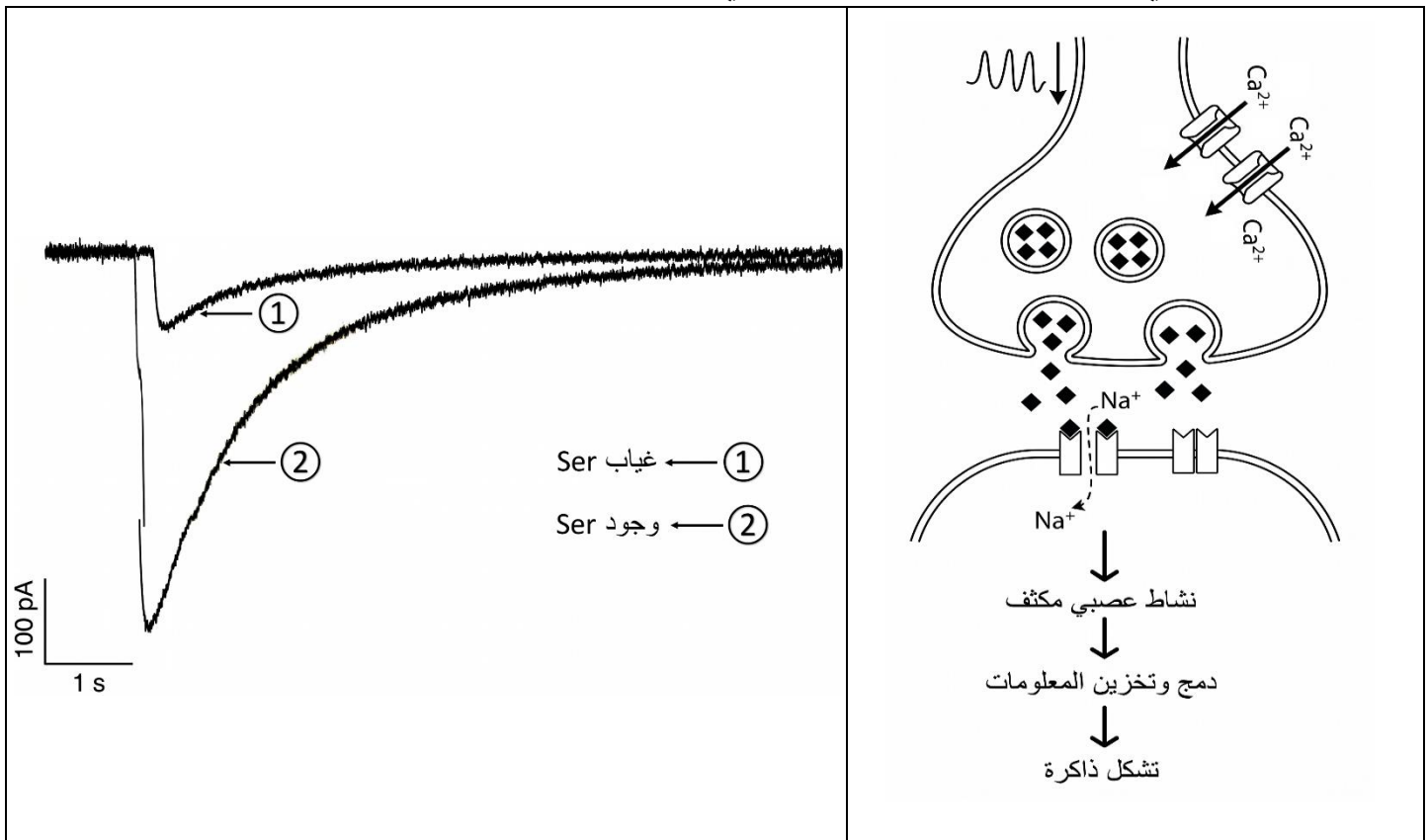
التمرين الثاني (07 نقاط):

تعتبر الذاكرة من أعقد الوظائف الحيوية التي يقوم بها الدماغ والتي تتمركز بشكل أساسي في منطقة الحُصَيْن حيث يتم معالجة وتخزين المعلومات، تعتمد كفاءة هذه العملية على دقة انتقال الرسائل العصبية عبر المشابك الكيميائية وذلك بتدخل مبلغات عصبية تنبيهية إلا أن عمل هذه المبلغات مرتبط في حالات معينة بعوامل مساعدة، نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز الآلية الجزيئية التي تضمن فعالية التواصل العصبي في الحصين وكذا أصل بعض الاختلالات الوظيفية وسبل معالجتها.

الجزء الأول:

قصد استظهار الآليات الجزيئية المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين، نقترح عليك دراسة معطيات الوثيقة 01 التي تبرز العناصر المتدخلة في تشكيلها حيث:

- يظهر الشكل (أ) من الوثيقة 01 رسم تخطيطي لبعض العناصر المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين.
- يتم استخلاص عصبونات بعد مشبكية لمنطقة الحصين لجرذان صغيرة وحضنها في وسط فيزيولوجي مناسب يحتوي على المبلغ العصبي الغلوتامات في غياب ووجود الحمض الأميني سيرين (Ser)، ثم يتم قياس التيارات الأيونية عبر الغشاء بعد مشبكي، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 01.



الشكل (ب)

الشكل (أ)

المستقبلات NMDA (مستقبلات خاصة بالمبلغ العصبي غلوتامات).

المبلغ العصبي غلوتامات

الوثيقة 01

1. صف الآلية المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين بالاعتماد على الشكل (أ) من الوثيقة 01.

2. أبرز العلاقة بين الحمض الأميني سيرين ونشاط العصبونات المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين وهذا باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة 01 ومعلومات الشكل (أ).

الجزء الثاني:

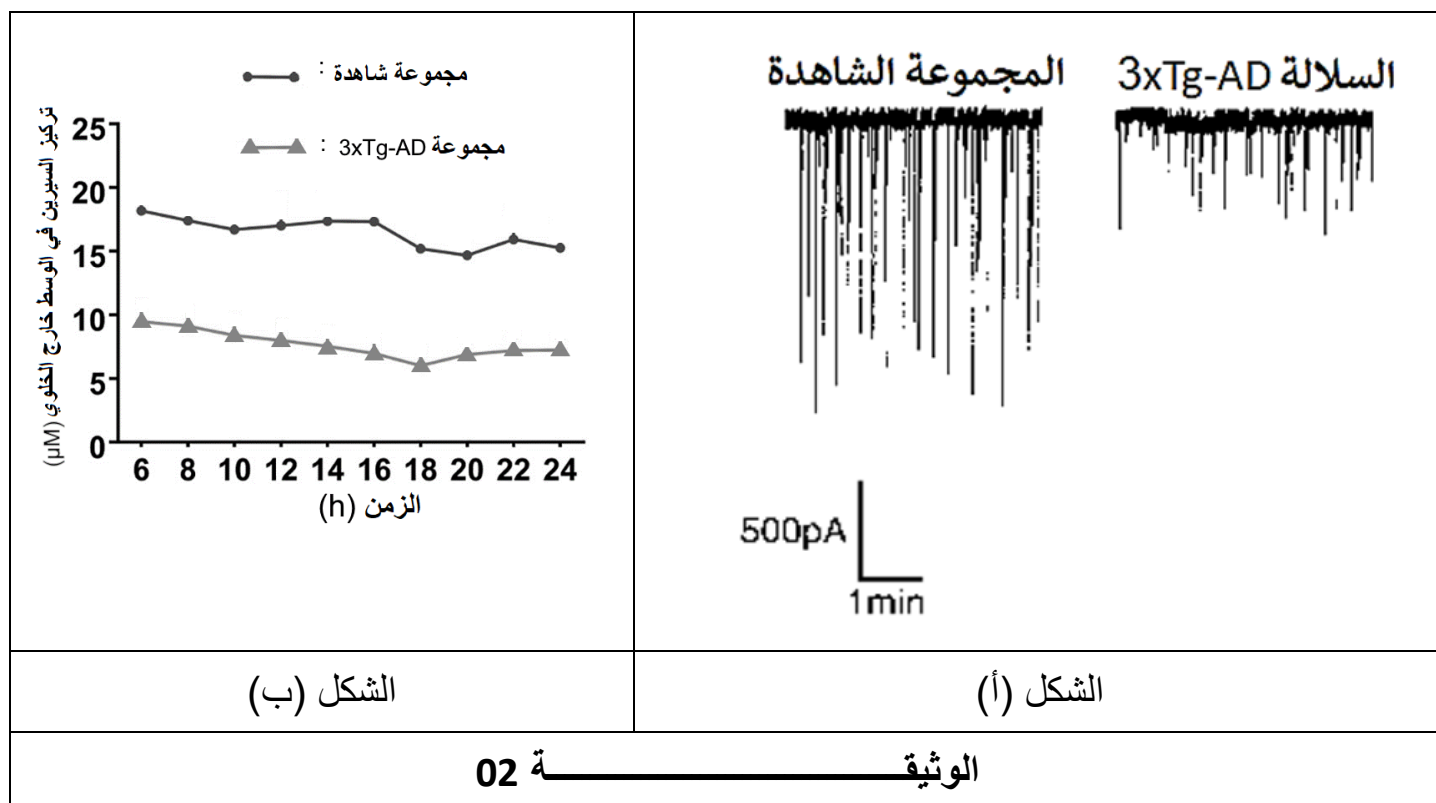
يُعتبر مرض الزهايمر من أكثر أمراض التنكس العصبي انتشاراً، حيث يتميز بفقدان تدريجي للذاكرة خاصة عند كبار السن. للتعرف على الأصل الجزيئي لهذا المرض على مستوى منطقة الحصين، وكذا استقصاء سبل علاجية للتخفيف من حدة أعراضه، نقترح عليك ما يلي:

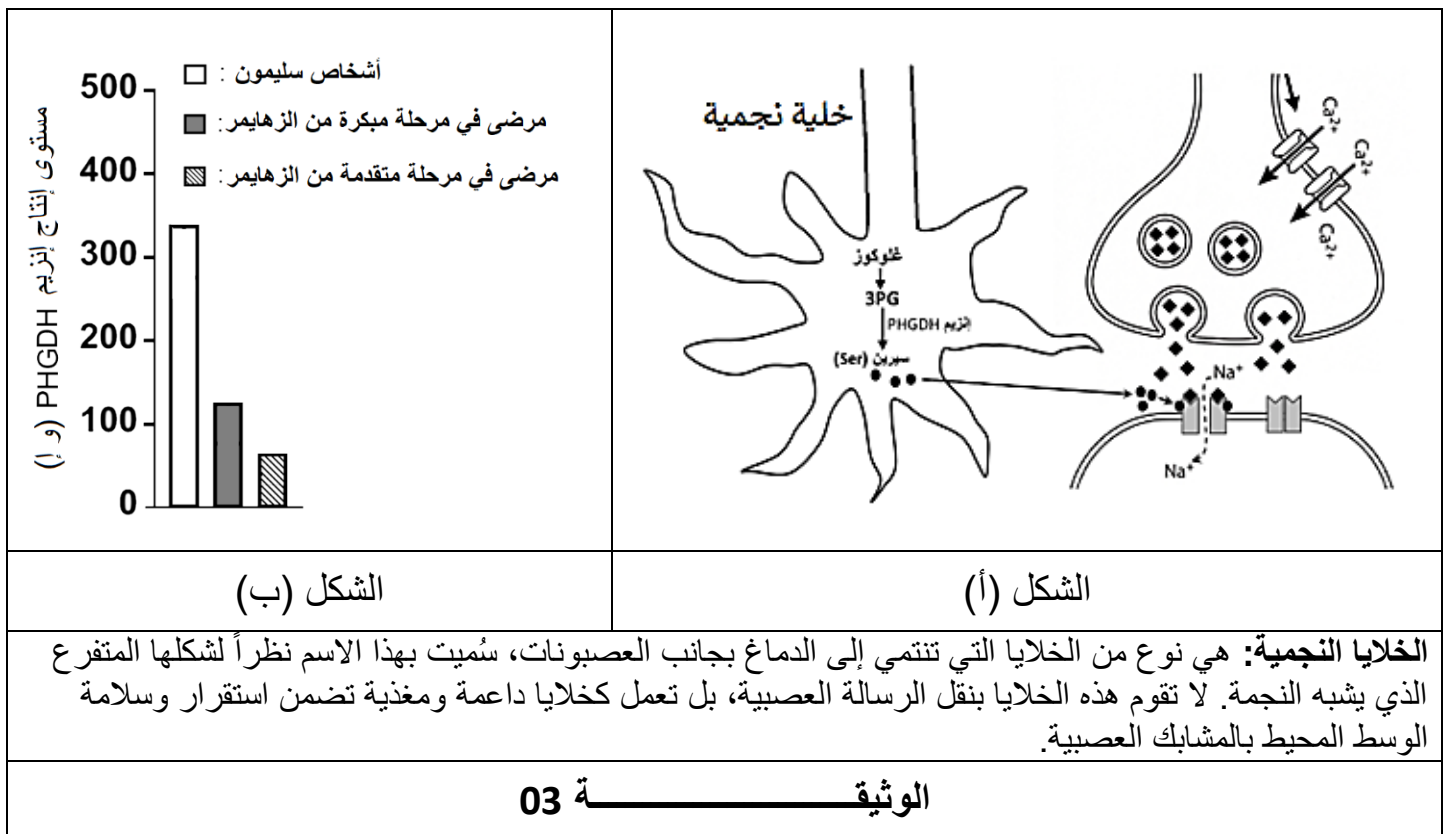
أولاً: تم قياس التيارات الأيونية في العصبونات بعد مشبكية لمنطقة الحصين لمجموعتين من الفئران: مجموعة شاهدة ومجموعة تنتمي إلى سلالة (xTg-AD3) وهي سلالة تعاني من نفس أعراض مرض الزهايمر عند البشر وهذا في وجود المبلغ العصبي الغلوتامات، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

ثانياً: تم قياس تطور تركيز السيرين في الوسط خارج الخلوي على مستوى الحصين خلال 24 ساعة، عند مجموعتين من الفئران: مجموعة شاهدة وأخرى من سلالة (xTg-AD3)، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثاً: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 رسم تخطيطي يوضح العلاقة بين الخلايا النجمية والمشابك العصبية على مستوى منطقة الحصين المسؤولة عن تشكيل الذاكرة.

رابعاً: تم قياس مستوى إنتاج إنزيم PHGDH في منطقة الحصين عند عينات من أشخاص سليمين وآخرين مصابين بمرض الزهايمر في مراحل مختلفة، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.





1. اشرح سبب الإصابة بمرض الزهايمر بالاعتماد على أشكال الوثيقتين 02 و 03.

2. قدم نصيحة لمرضى الزهايمر من أجل التخفيف من حدة المرض.

التمرين الثالث (08 نقاط):

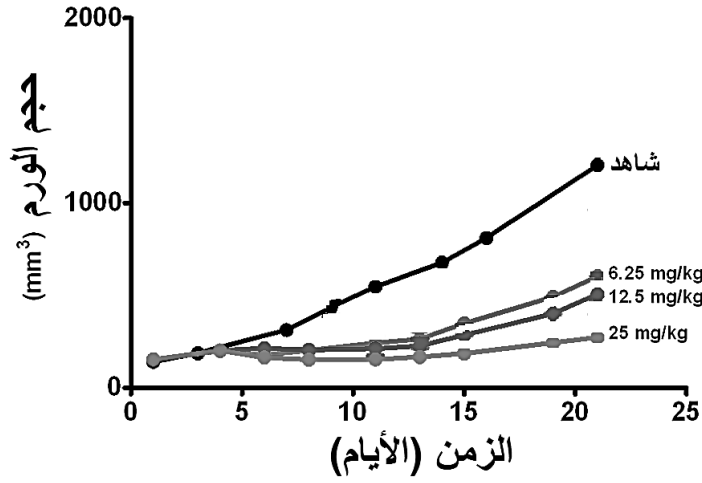
تعتبر عملية تركيب البروتين الركيزة الأساسية لنمو الخلايا وتأدية وظائفها الحيوية بتدخل إنزيمات متخصصة. وتستغل الخلايا السرطانية هذه الآلية لضمان انقسامها السريع عبر إنتاج مكثف للبروتينات الضرورية لتكاثرها. لذا طُورت أدوية نوعية تستهدف هذه العمليات الحيوية داخل الأورام قصد كبح نموها والحد من انتشارها. تهدف دراستنا للتعرف على أحد هذه الأدوية وآلية تأثيره على النشاطات الحيوية للخلايا السرطانية.

الجزء الأول:

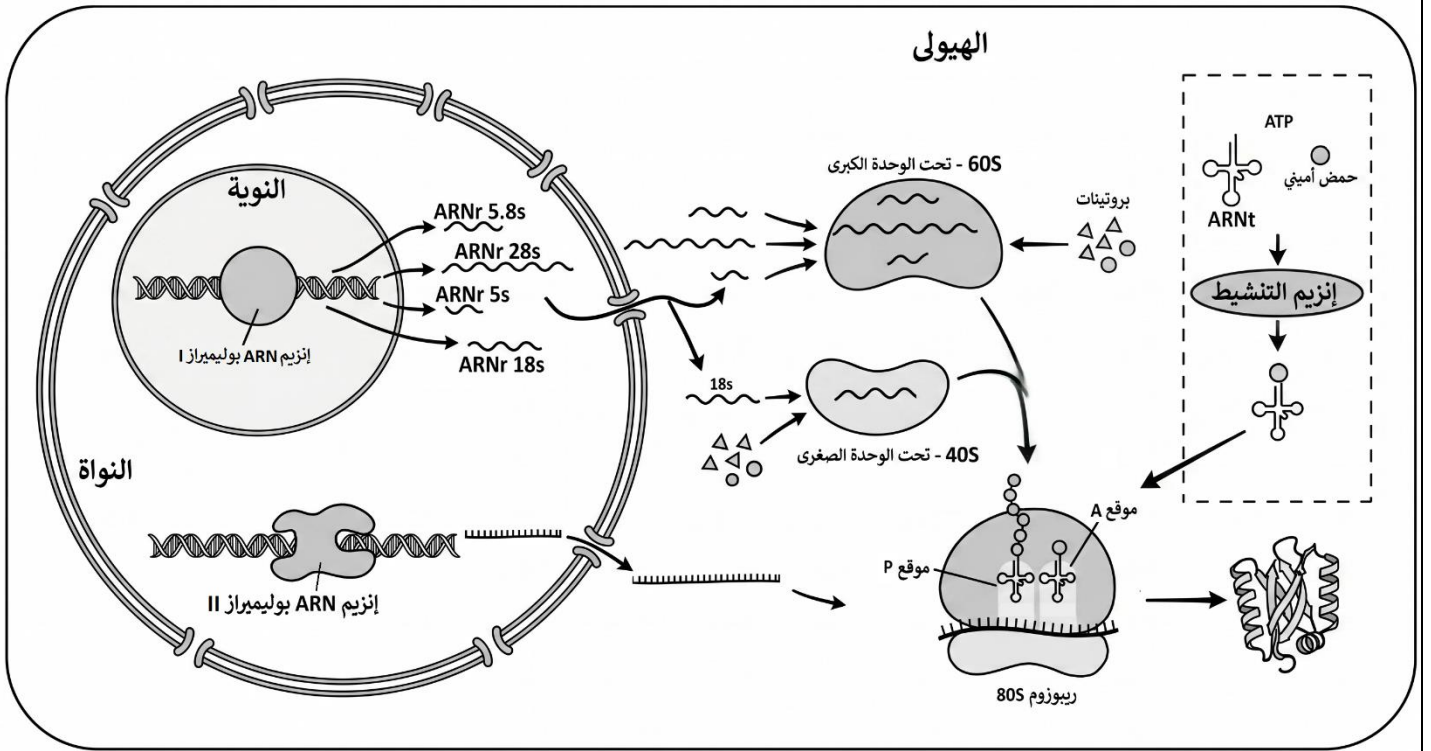
دواء CX-5461 هو عقار كيميائي تم تطويره في سنة 2011 ينتمي إلى فئة الأدوية المضادة للسرطان خاصة سرطان البروستات والبنكرياس والدم.

يتم زرع خلايا سرطانية في فئران مخبرية، ثم تُحقن بجرعات متزايدة (6.25، 12.5، 25 ملغ/كغ) من دواء CX-5461 يومياً لمدة 21 يوماً. يتم خلالها قياس حجم الورم دورياً ومقارنته بالمجموعة الشاهدة، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 رسماً تخطيطياً يوضح آلية تركيب البروتين داخل الخلايا السرطانية ودور الإنزيمات في ذلك.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 01

1. اقترح ثلاث فرضيات لتفسير تأثير دواء CX-5461 على نمو الأورام السرطانية وهذا بالاعتماد على أشكال الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

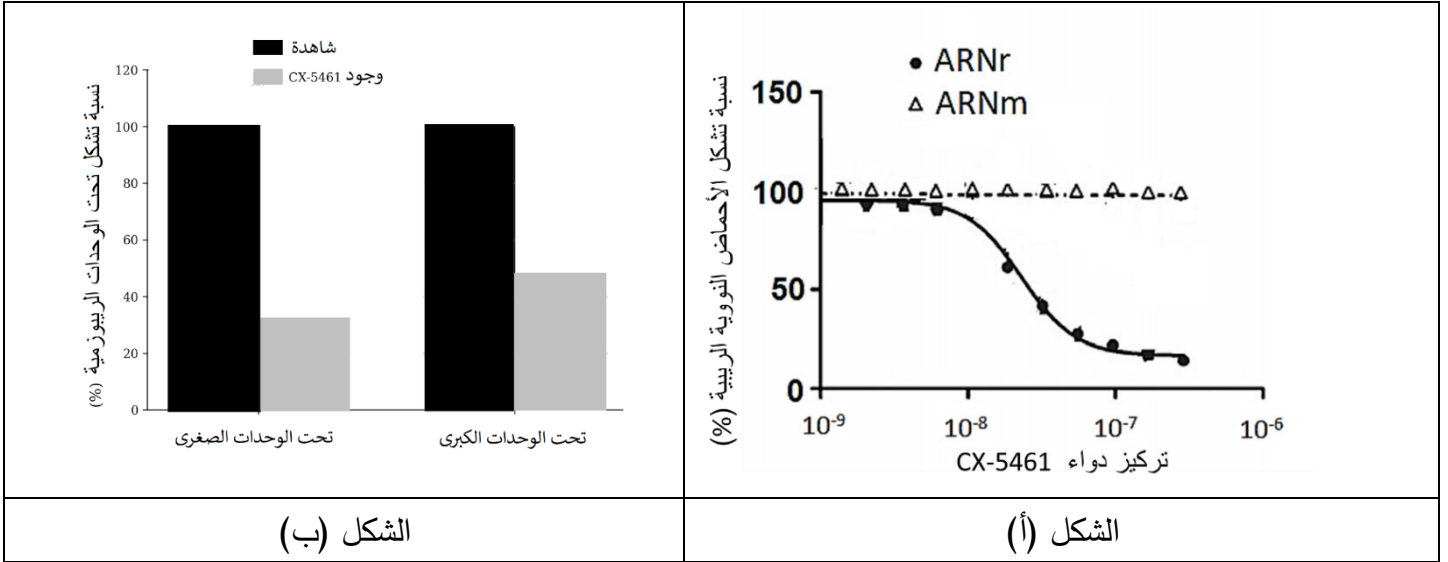
لغرض التحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقترح عليك ما يلي:

أولاً: تم حضن خلايا سرطانية في تراكيز متزايدة من دواء CX-5461 ثم يتم قياس نسبة تشكل بعض الأحماض النووية الريبية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

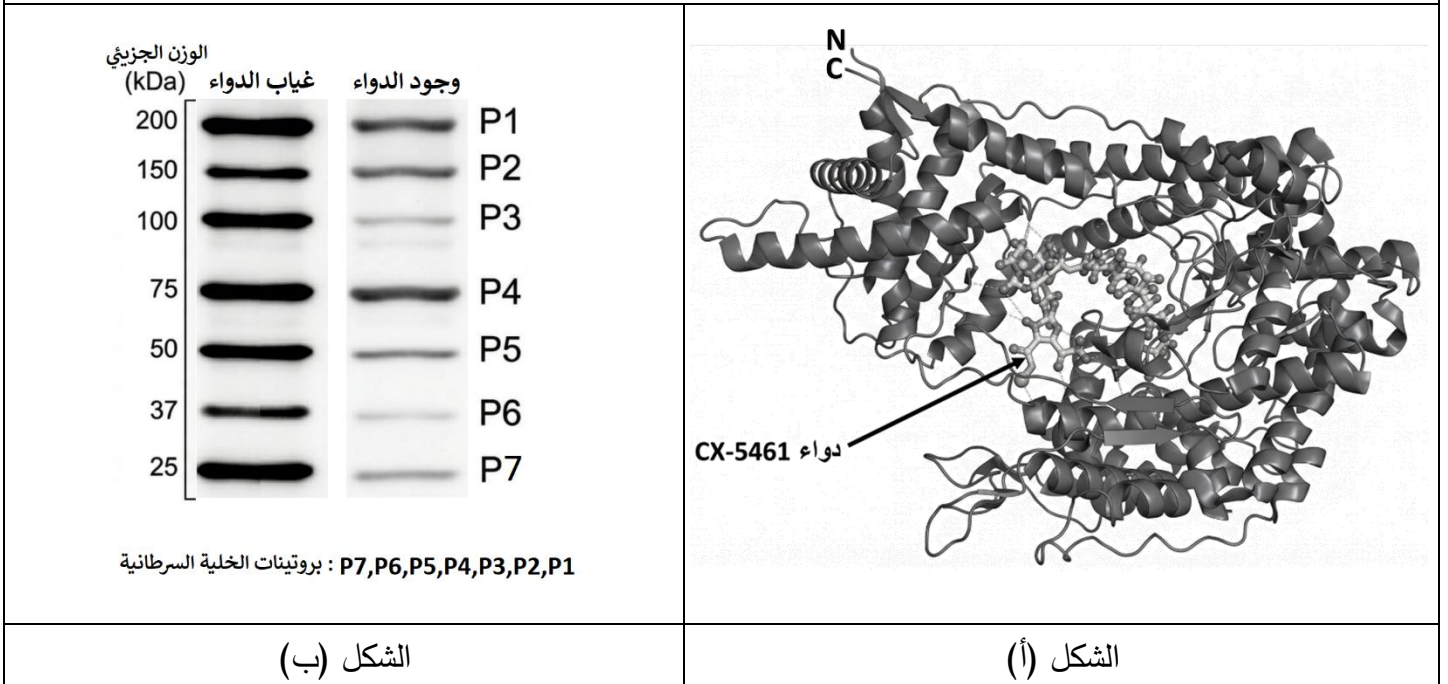
ثانيا: تم حضن مجموعتين من الخلايا السرطانية في وسطين مناسبين: المجموعة الأولى شاهدة والمجموعة الثانية في وجود دواء CX-5461 ثم يتم قياس نسبة تشكل تحت الوحدات الريبوزمية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثا: باستخدام برنامج RASTOP تم الحصول على نموذج إنزيم ARN بوليميراز I في وجود دواء CX-5461 مثلما هو موضح في الشكل (أ) من الوثيقة 03.

رابعا: تم إجراء فصل بروتينات الخلية السرطانية في غياب ووجود دواء CX-5461، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.



الوثيقة 02



الوثيقة 03

1. ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقا بالاعتماد على معلوماتك وما تقدمه أشكال الوثيقتين 02 و 03.

الجزء الثالث:

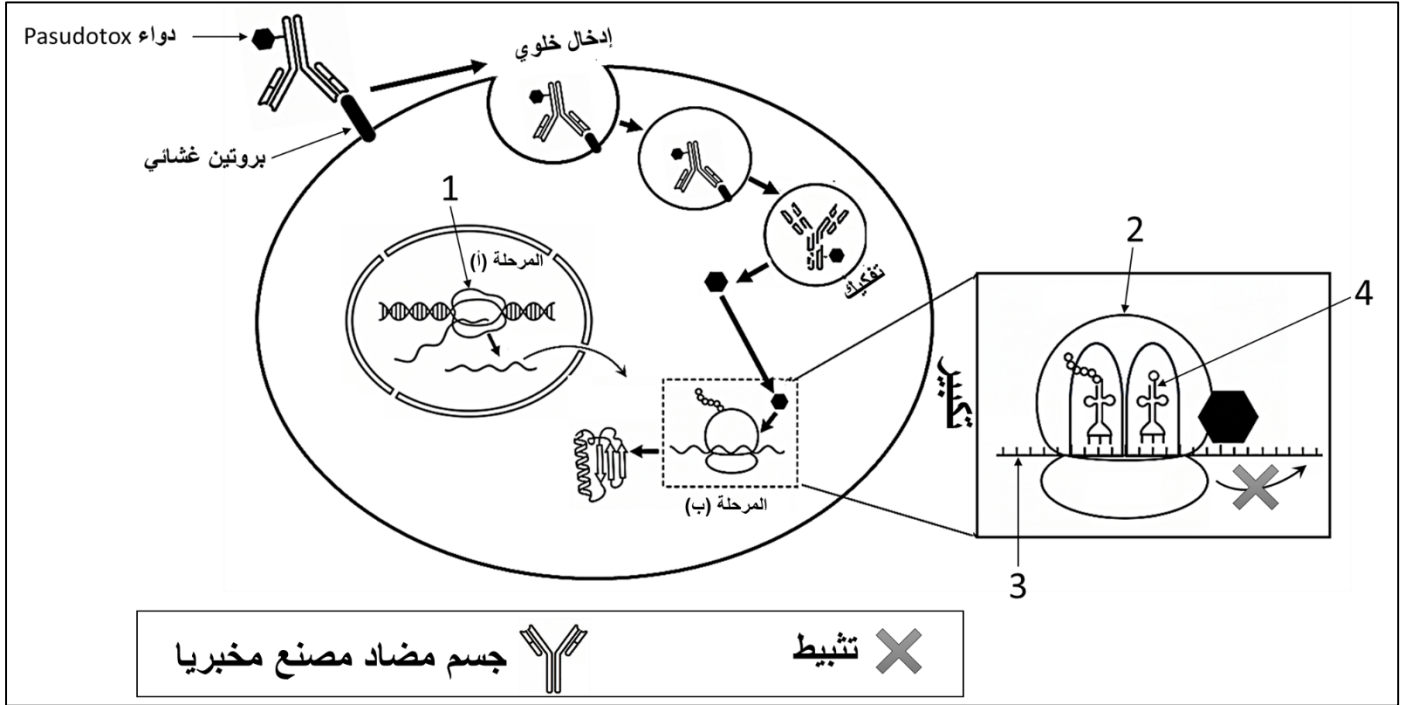
لخص في مخطط مراحل عملية تركيب البروتين عند الخلية السرطانية في غياب ووجود دواء CX-5461 اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول (05 نقاط):

تعتمد الخلايا السرطانية في تكاثرها العشوائي على وتيرة عالية من عملية التعبير المورثي لضمان تصنيع كافة البروتينات النوعية الضرورية لنشاطها الانقسامي. ومن أجل كبح هذا النمو، يسعى الباحثون إلى ابتكار حلول علاجية متطورة منها دواء **pasudotox** ، تبرز الوثيقة المقابلة مرحلتين هامتين من عملية التعبير المورثي المساهمة في تكاثر الخلايا السرطانية وكذا آلية تأثير دواء **pasudotox**.



1. تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 4 وكذا المرحلتين (أ) و(ب).
2. اشرح في نص علمي آلية حدوث المرحلة (ب) مبرزاً تأثير دواء pasudotox في الحد من تكاثر الخلايا السرطانية بالاعتماد على الوثيقة ومعلوماتك (النص العلمي مهيكّل في مقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين الثاني (07 نقاط):

يعتبر العلاج المناعي ضد السرطان أحد الاستراتيجيات الواعدة في معالجة هذا المرض ومن بين الطرق المستخدمة في هذا العلاج حقن الأنترلوكين 2 (IL2) للمريض حيث يعمل على تحفيز الخلايا للمفاوية LT، غير أن هذا العلاج قد يصحبه آثار جانبية خطيرة، نهدف من خلال هذه الدراسة للتعرف على بعض الآثار الجانبية الناتجة عن استعمال IL2 كعلاج مناعي وسبل الحد من هذه الآثار.

الجزء الأول:

يعتبر مرض متلازمة تسرب الأوعية الدموية (VLS) أحد الأمراض الناتجة عن العلاج المناعي من مظاهرها تضخم بعض الأعضاء نتيجة تسرب الماء إليها، لتحديد العلاقة بين العلاج المناعي والإصابة بهذا المرض نقترح عليك ما يلي:

تم في تجربة قياس تركيز كل من جزيئات VCAM-1 وكذا وزن الرئة ومراقبة حالة النسيج الرئوي وهذا عند مجموعتين من الفئران: المجموعة الأولى مجموعة شاهدة والمجموعة الثانية مجموعة حقنت بـ IL2 بتركيز 44µg/kg لمدة 5 أيام متتالية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 نمذجة جزيئية لتأثير IL2 على كل من الخلايا للمفاوية والبطانية وهذا في حالتين مختلفتين:

الحالة الأولى: حالة شاهدة (شخص سليم لم يحقن بـ IL2).

الحالة الثانية: حالة شخص مصاب بالسرطان تم حقنه بـ IL2 (علاج مناعي).

ملاحظة: جزيئات VCAM-1 هي جزيئات يتم إنتاجها بكثرة في حالة تخرب خلايا بطانية الأوعية الدموية ويرافق ذلك تسرب الماء إلى بعض الأعضاء مثل الرئة.

المعايير المقاسة	الحالة الطبيعية	بعد حقن IL2
تركيز جزيئات VCAM-1 في الدم (ng/mL)	150	550
وزن الرئة (g)	0.15	0.43
حالة النسيج الرئوي	نسيج سليم	امتلاء النسيج الرئوي بالماء

الشكل (أ)	
الحالة الأولى	الحالة الثانية
مستقبلات IL2 الموجودة على مستوى غشاء الخلايا الطلائية للأوعية الدموية	مستقبلات IL2 الموجودة على مستوى غشاء الخلايا LT8

الشكل (ب)	
الوثيقة 01	

1. قارن بين النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01.

2. برر الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بواسطة حقن IL2 عند الأشخاص المصابين بمرض

السرطان وهذا باستغلال الشكل (ب) ومعلومات الشكل (أ).

الجزء الثاني:

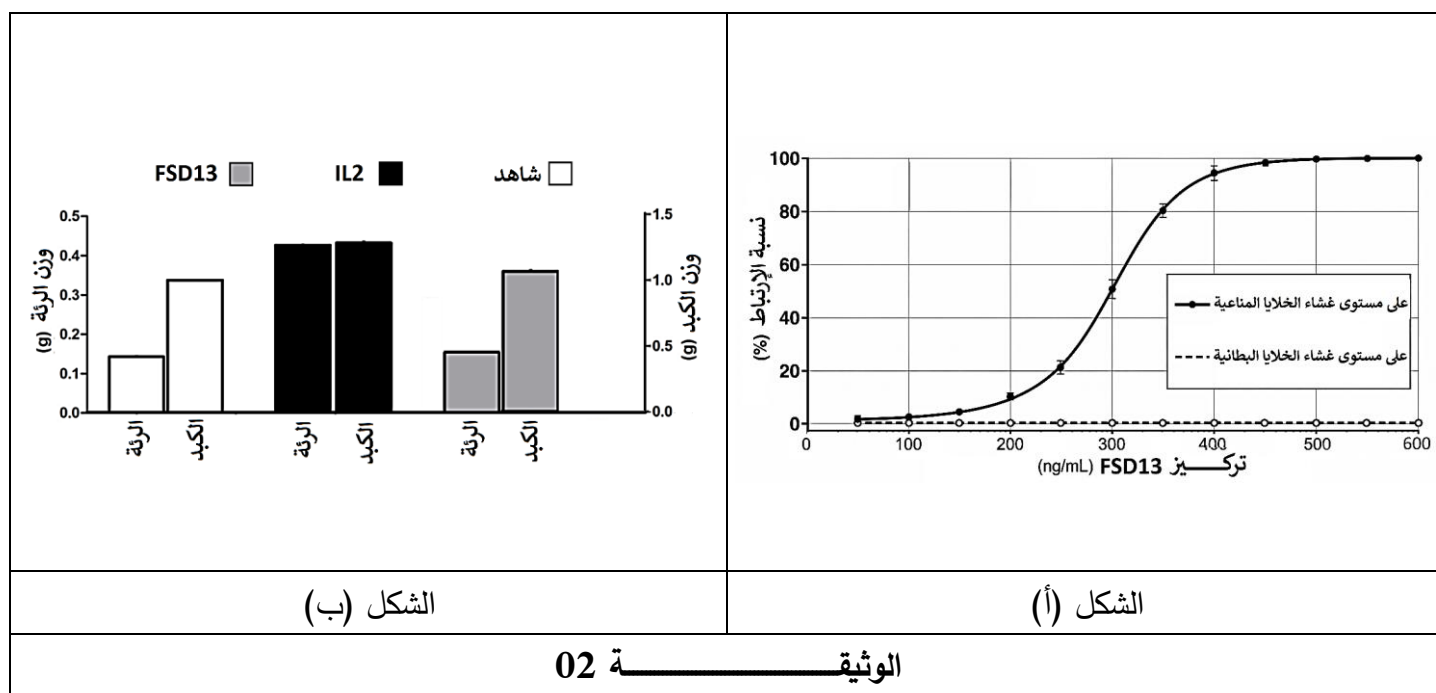
لغرض تجاوز الآثار السلبية للعلاج المناعي بواسطة IL2 طور العلماء دواء يسمى FSD13 عن طريق استحداث طفرة استبدال في الأنترلوكين 2 العادي حيث تم استبدال الحمض الأميني برولين رقم 65 بالليزين، من أجل التحقق من مدى فعالية هذا الدواء نقترح عليك ما يلي:

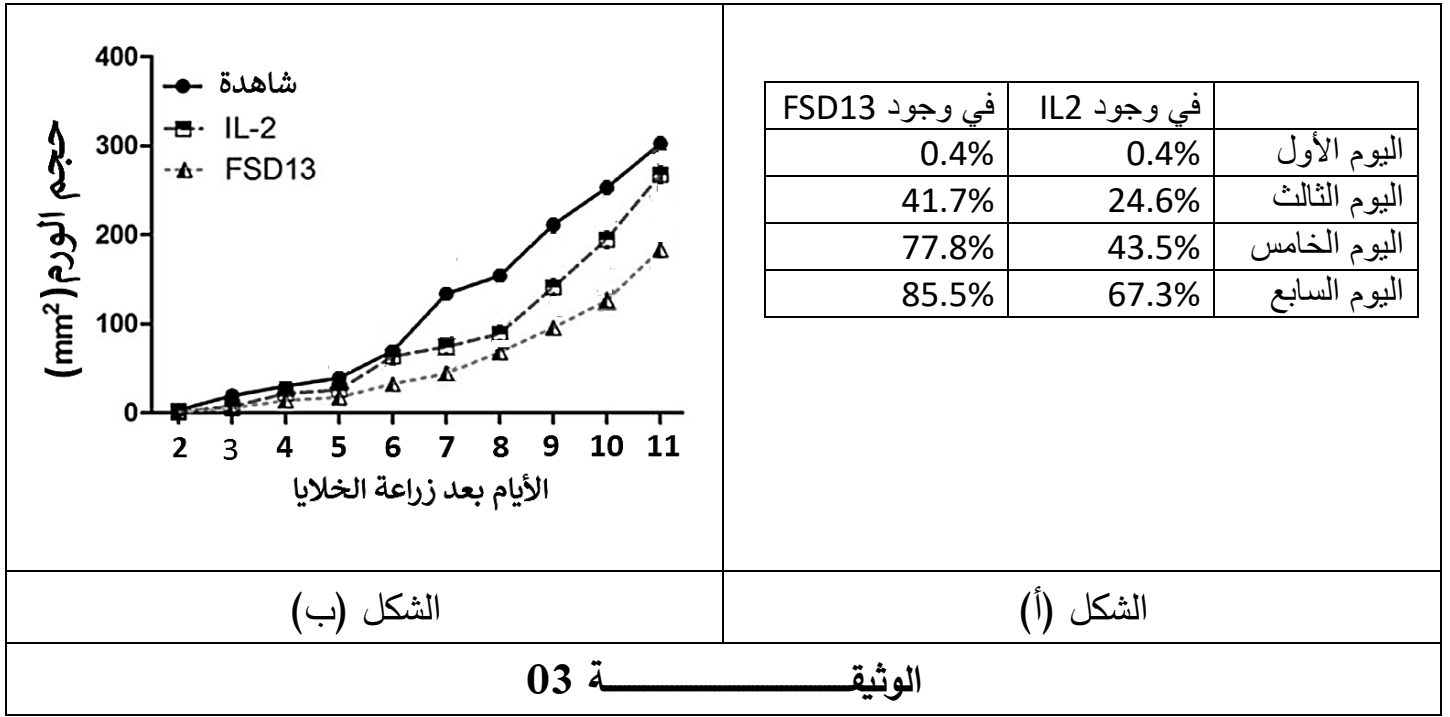
أولاً: تم قياس نسبة الارتباط بين الدواء والمستقبلات الغشائية الموجودة على مستوى الخلايا المناعية والخلايا الطلائية للأوعية الدموية، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

ثانياً: تم قياس وزن كل من الرئة والكبد عند ثلاث مجموعات من الفئران: مجموعة شاهدة، مجموعة تم حقنها بالأنترلوكين 2 العادي، مجموعة تم حقنها بدواء FSD13، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثاً: تم عزل خلايا مناعية بشرية من نوع LT8 محسنة ثم يتم حضنها في وسطين مختلفين: يضاف إلى الوسط الأول IL2 ويضاف للوسط الثاني دواء FSD13، يتم قياس نسبة تكاثر الخلايا في كل وسط في اليوم الأول، الثالث، الخامس والسابع، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 03.

رابعاً: تم تحضير ثلاث مجموعات من الفئران من نفس السلالة، تم زرع خلايا سرطانية تحت الجلد للمجموعات الثلاثة ثم تحقن المجموعة الثانية بـ $20\mu\text{g}$ من IL2، تحقن المجموعة الثالثة بـ $20\mu\text{g}$ من FSD13، بينما تترك المجموعة الأولى الشاهدة، يتم قياس حجم الورم السرطاني عند كل مجموعة، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.





1. اشرح أهمية العلاج المناعي باستعمال دواء FSD13 وهذا باستغلال أشكال الوثيقتين 02 و 03.
2. اقترح حلا آخر يمكن من خلاله استعمال IL2 كعلاج دون أن يتسبب في الآثار الجانبية مثل مرض VLS.

التمرين الثالث (08 نقاط):

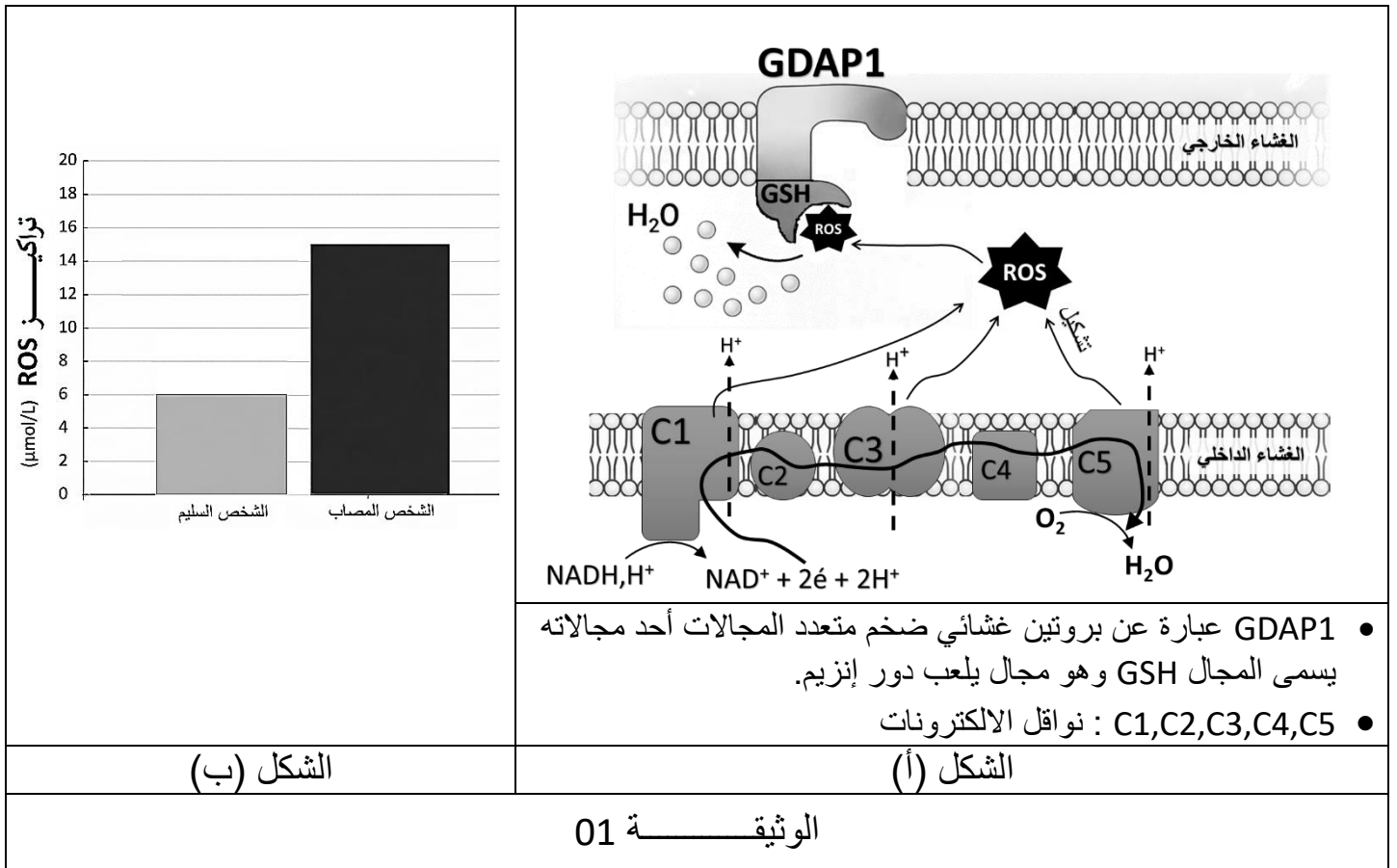
تسمح عملية التنفس الخلوي على مستوى الميتوكوندريا بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة كيميائية قابلة للاستعمال (ATP) ، وهي ضرورية لتلبية الاحتياجات الطاقوية العالية للعصبونات الحركية. إلا أن أي خلل يمس آليات هذا التحويل الطاقوي يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا وموتها، وهو ما يفسر حدوث مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو "مرض شاركو" الذي يتميز بتكس عصبي يسبب شللاً تدريجياً. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد السبب الجزيئي للإصابة بهذا المرض وعلاقته باختلال الوظيفة الطاقوية للميتوكوندريا.

الجزء الأول:

أثناء نشاط السلسلة التنفسية تُنتج الميتوكوندريا مواد سامة تُعرف بـ أنواع الأكسجين التفاعلية أو الجذور الحرة (ROS) هذه المواد تصبح شديدة السمية ومخرّبة لبروتينات الخلية إذا لم يتم تعديلها وإبطال مفعولها. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الآليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة ROS على مستوى ميتوكوندري الخلايا العصبية.

من جهة أخرى تم قياس تركيز الجزيئات السامة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض شاركو، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 01.

ملاحظة: ROS يمثل مادتين سامتين تتشكلان بداخل العضوية هما: الأكسيد الفائق وببروكسيد الهيدروجين. يؤدي تراكم هاتين المادتين داخل الخلايا العصبية إلى تلفها وموتها.



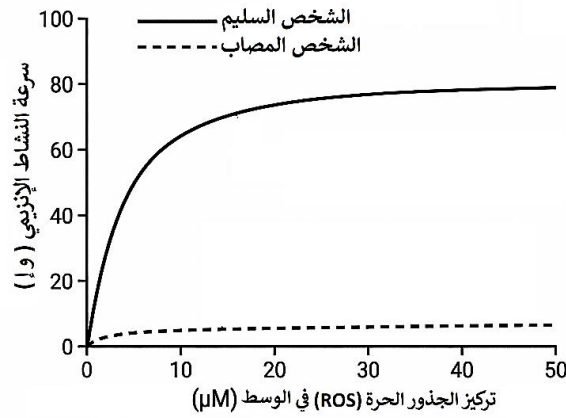
الوثيقة 01

1. اقترح فرضية تفسر بها سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) وهذا بالاعتماد على أشكال الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضية المقترحة نقدم الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس سرعة النشاط الإنزيمي لمجال GSH المدمج في بروتين GDAP1 بدلالة تركيز الجذور الحرة (ROS) في الوسط، وذلك عند كل من الشخص السليم والشخص المصاب.
- يُشرف على تركيب البروتين الغشائي (GDAP1) مورثة تحمل نفس الاسم. للبحث في الأصل الوراثي للمرض، تمت دراسة جزء من التتابع النيوكليوتيدي للأليل العادي (Wt) عند شخص سليم، والأليل الطافر (C240Y) عند شخص مصاب. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 02.
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نتائج قياس نشاط معقدات السلسلة التنفسية (T1,T2,T3,T4,T5) عند شخص سليم وآخر مصاب بالمرض.
- تم قياس استهلاك الميتوكوندريا لثنائي الأكسجين عند مرضى التصلب الجانبي الضموري مقارنة بأشخاص أصحاء، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 03.
- **ملاحظة:** الأحماض الأمينية من 210 إلى 287 تشكل المجال GSH من البروتين GDAP1.



الشكل (أ)

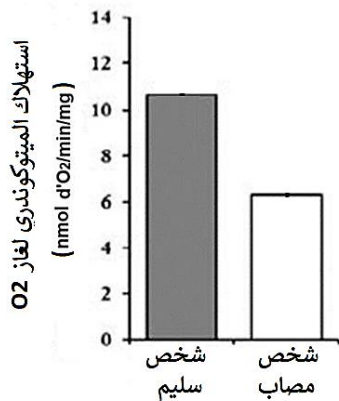
رقم الرامزات	237	238	239	240	241	242	243
الأليل Wt	CCT	TGG	CTC	TGC	GGT	GAA	TCC
الأليل C240Y	CCT	TGG	CTC	TAC	GGT	GAA	TCC

يعطى جدول الشفرة الوراثي التالي:

CCU	CUC	GGU	UCC	UGG	UGC	GAA	UAC
PRO	LEU	GLY	SER	TRP	Cys	Glu	Tyr

الشكل (ب)

الوثيقة 02



الشكل (ب)

نشاط معقدات السلسلة التنفسية (و إ)					
T5	T4	T3	T2	T1	
0.39	0.72	0.71	0.15	0.69	خلايا عصبية لشخص سليم
0.16	0.37	0.4	0.09	0.3	خلايا عصبية لشخص مصاب

الشكل (أ)

الوثيقة 03

1. بين صحة الفرضية المقترحة مبرزا العلاقة بين سبب الإصابة بالمرض والتحوللات الطاقوية على مستوى الخلايا العصبية وذلك باستغلال أشكال الوثيقتين 02 و 03.

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً وظيفياً تحصيلياً تبرز فيه الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور العصبونات الحركية وظهور مرض التصلب الجانبي الضموري انطلاقاً مما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة ومعارفك.

انتهى الموضوع الثاني

النقطة	الإجابة المقترحة																								
(1.5) (12*0.125)	الموضوع الأول التمرين الأول: (05 نقاط) 1. التعرف على البيانات والمراحل: <table><tr><td>1</td><td>غشاء خارجي</td><td>7</td><td>بروتونات H⁺</td></tr><tr><td>2</td><td>غشاء داخلي</td><td>8</td><td>نظام ضوئي</td></tr><tr><td>3</td><td>حشوة</td><td>9</td><td>NADP⁺</td></tr><tr><td>4</td><td>بذيرة</td><td>10</td><td>NADPH ,H⁺</td></tr><tr><td>5</td><td>ضوء</td><td>11</td><td>ATP</td></tr><tr><td>6</td><td>H₂O</td><td>12</td><td>½O₂</td></tr></table>	1	غشاء خارجي	7	بروتونات H ⁺	2	غشاء داخلي	8	نظام ضوئي	3	حشوة	9	NADP ⁺	4	بذيرة	10	NADPH ,H ⁺	5	ضوء	11	ATP	6	H ₂ O	12	½O ₂
1	غشاء خارجي	7	بروتونات H ⁺																						
2	غشاء داخلي	8	نظام ضوئي																						
3	حشوة	9	NADP ⁺																						
4	بذيرة	10	NADPH ,H ⁺																						
5	ضوء	11	ATP																						
6	H ₂ O	12	½O ₂																						
(3.5) 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 1 																									

02.5

1. وصف الآلية المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 رسماً تخطيطياً لبعض العناصر المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى المشبك في منطقة الحصين.
- إثر وصول رسالة عصبية إلى النهاية قبل المشبكية تفتح القنوات الفولطية للكالسيوم مما يسمح بدخول شوارد الكالسيوم إلى النهاية قبل مشبكية والتي تحفز على طرح المبلغ العصبي الغلوتامات في الشق المشبكي.
- يثبتت الغلوتامات على مستقبلات غشائية نوعية (مستقبلات NMDA) توجد في الغشاء بعد المشبكي، مما يؤدي إلى انفتاح قنواتها وتدفق شوارد الصوديوم نحو هيولى الخلية بعد المشبكية. هذا التدفق الأيوني يولد نشاطاً عصبياً مكثفاً يسمح بدمج وتخزين المعلومات، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل الذاكرة.

0.5

0.25

الاستنتاج: يتطلب تشكيل الذاكرة تدخل المبلغ العصبي الغلوتامات الذي يحفز التدفق الداخلي لشوارد الصوديوم نحو الخلية بعد مشبكية.

2. إبراز العلاقة بين الحمض الأميني سيرين ونشاط العصبونات المسؤولة عن تشكيل الذاكرة:

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 تسجيلات لتيارات أيونية عبر الغشاء بعد المشبكي لعصبونات الحصين إثر حقن الغلوتامات، وذلك في غياب وجود الحمض الأميني سيرين. (Ser) :
- في غياب السيرين: نسجل تياراً أيونياً داخلياً ضعيف السعة مقدر بحوالي 100 pA وقصير المدة الزمنية.
- في وجود السيرين: نسجل تياراً أيونياً داخلياً بسعة كبيرة مقدرة بحوالي 450pA وطويل المدة الزمنية.

0.5

0.25

الاستنتاج: الحمض الأميني سيرين (Ser) يحفز على دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية ولفترة زمنية أطول.

الربط (إبراز العلاقة) :

1

يحفز الحمض الأميني سيرين على دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية ولفترة زمنية أطول عبر مستقبلات NMDA في وجود المبلغ العصبي الغلوتامات، هذا التدفق الأيوني العالي يضمن توليد نشاط عصبي مكثف يسمح بدمج وتخزين المعلومات وبالتالي تشكيل الذاكرة.

(04.5)

الجزء الثاني

1. شرح سبب الإصابة بمرض الزهايمر:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02:
- يمثل الشكل (أ) تسجيلات لتيارات أيونية لعصبونات الحصين في وجود الغلوتامات عند مجموعة شاهدة وسلالة فئران مصابة بالزهايمر. (3xTg-AD)
- عند المجموعة الشاهدة نسجل تيارات أيونية متكررة وبسعة كبيرة تصل إلى 1500pA، بينما عند سلالة الزهايمر نسجل تيارات أيونية نادرة وبسعة قليلة لا تتجاوز 500pA رغم توفر الغلوتامات.

0.5

0.25

الاستنتاج: يعاني المصابون بمرض الزهايمر من ضعف في استجابة العصبونات بعد مشبكية للمبلغ العصبي الغلوتامات في منطقة الحصين (ضعف انتقال الرسالة العصبية).

• استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02:

0.5

- يمثل الشكل منحنيات لتغيرات تركيز السيرين في الوسط خارج الخلوي للحصين عند المجموعتين خلال 24 ساعة.
- عند المجموعة الشاهدة، يكون تركيز السيرين مرتفعاً (بين 15 و 18 ميكرومول). بينما عند سلالة الزهايمر يكون التركيز منخفضاً (بين 5 و 10 ميكرومول).

0.25

الاستنتاج: يعاني مرضى الزهايمر من نقص حاد في تركيز الحمض الأميني سيرين في الشق المشبكي لعصبونات الحصين.

• استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03:

- يمثل الشكل رسماً تخطيطياً يوضح العلاقة الوظيفية بين الخلايا النجمية والمشابك العصبية في الحصين.

0.5	تقوم الخلايا النجمية بامتصاص الغلوكوز وتحويله إلى مركب (3PG) ، والذي يتدخل إنزيم (PHGDH) لتحويله إلى حمض أميني سيرين (Ser). يُطرح السيرين في الشق المشبكي ليتثبت على المستقبلات الغشائية جنباً إلى جنب مع الغلوتامات، مما يسمح بدخول شوارد Na^+ .
0.25	الاستنتاج: تعمل الخلايا النجمية على تركيب وإفراز السيرين الضروري لعمل المستقبلات NMDA، وذلك بتدخل إنزيم PHGDH . استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03:
0.5	يمثل الشكل أعمدة بيانية لمستوى إنتاج إنزيم PHGDH في الحصين عند أشخاص سليمين ومرضى بالزهايمر في مراحل مختلفة.
0.25	مستوى إنتاج الإنزيم يكون أعظماً عند الأشخاص السليمين (حوالي 350 وحدة)، وينخفض إلى أقل من النصف (حوالي 130 وحدة) في المرحلة المبكرة من المرض، ويكون منخفض جداً (حوالي 70 وحدة) في المرحلة المتقدمة من الزهايمر.
1	الاستنتاج: يعاني المصاب بمرض الزهايمر من ضعف في تركيب و إنتاج إنزيم PHGDH في الخلايا النجمية. الربط (شرح سبب الإصابة) يعود الأصل الجزيئي للإصابة بمرض الزهايمر (فقدان الذاكرة) إلى خلل وظيفي على مستوى الخلايا النجمية الداعمة في منطقة الحصين؛ حيث يحدث انخفاض حاد وتدرجي في إنتاج إنزيم (PHGDH) هذا النقص يؤدي إلى تراجع عملية تركيب وإفراز الحمض الأميني سيرين (Ser) في الشق المشبكي. وبما أن السيرين ضروري لعمل مستقبلات (NMDA) ، فإن غيابه يؤدي إلى عدم انفتاح قنواتها بشكل كافٍ رغم تثبيت الغلوتامات، مما يقلل بشدة من تدفق شوارد Na^+ نحو الخلية بعد المشبكية. هذا الضعف في التيارات الأيونية يثبط النشاط العصبي المكثف، مما يمنع دمج وتخزين المعلومات، وينتهي بفقدان الذاكرة التدريجي.
0.5	2. تقديم نصائح للتخفيف من حدة المرض: للحد من تطور أعراض المرض، يمكن اقتراح الحلول العلمية التالية: (تقبل نصيحة واحدة) النصيحة الأولى: تناول أغذية غنية بالحمض الأميني سيرين. النصيحة الأولى: حقن أو تناول مكملات دوائية تحتوي على الحمض الأميني سيرين (Ser) لتعويض النقص الحاصل في الشق المشبكي وتنشيط مستقبلات NMDA النصيحة الثانية: تطوير أدوية أو علاجات جينية تستهدف الخلايا النجمية لتحفيزها على زيادة إنتاج و تركيب إنزيم PHGDH.
(02.5)	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول 1. اقتراح الفرضية: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01: - يمثل الشكل منحنيات لتغيرات حجم الورم السرطاني (بالمليمتر المكعب) بدلالة الزمن (بالأيام) عند مجموعة شاهدة ومجموعات معالجة بجراحات متزايدة من دواء CX-5461 - عند المجموعة الشاهدة (غياب الدواء) نلاحظ تزايداً سريعاً وكبيراً في حجم الورم بمرور الزمن ليصل إلى أكثر من 1000 مم³. أما عند المجموعات المعالجة بالدواء، نلاحظ تباطؤاً كبيراً في تزايد حجم الورم، حيث يكون حجم الورم أصغر كلما زادت تركيز الجرعة المحقونة (أقل نمو سُجل عند الجرعة 25 ملغ/كغ). الاستنتاج: دواء CX-5461 يثبط نمو وتكاثر الخلايا السرطانية (الورم) 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01: - يمثل الشكل رسماً تخطيطياً لآلية ومراحل تركيب البروتين داخل الخلية ومقرات حدوثها. - نلاحظ أن عملية تركيب البروتين تتطلب مراحل متكاملة؛ حيث يتم في النواة استنساخ الـ ARNm بتدخل إنزيم ARN بوليميراز II ، وفي النوية يتم استنساخ الـ ARNr بتدخل إنزيم ARN بوليميراز I لتشكيل سلاسل ARNr بأنواعها المختلفة والتي تساهم في تكوين تحت الوحدات الريبوزومية على مستوى الهيولى أين تتم عملية الترجمة بتدخل الريبوزوم (80S) ، والأحماض الأمينية المنشطة بتدخل إنزيم التنشيط والـ ARNt و الطاقة.

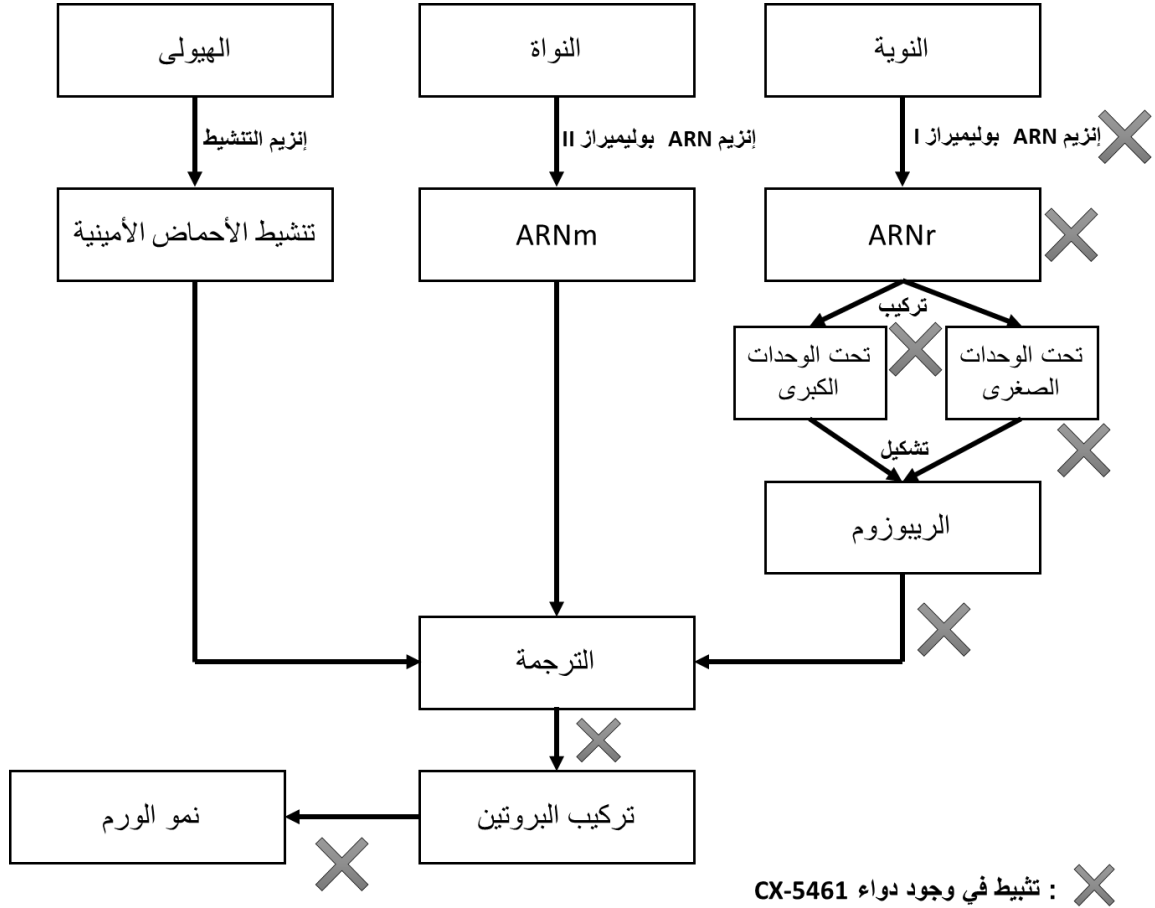
0.25	الاستنتاج: تتطلب عملية تركيب البروتين تدخلًا وتكاملاً وظيفياً لعدة إنزيمات وعضيات نوعية (إنزيمات الاستنساخ I و II، الريبوزومات، وإنزيم التنشيط).
0.75	2. الربط بين الشكلين لاقتراح الفرضيات يتطلب نمو الأورام السرطاني تركيب الخلايا لبروتينات مختلفة عبر آليات دقيقة بتدخل إنزيمات مختلفة ويعمل دواء CX-5461 على تثبيط نمو هذه الأورام وعليه يمكن اقتراح الفرضيات التالية حول آلية تأثير هذا الدواء: - الفرضية 1: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز I مما يمنع تركيب الـ ARNr وتشكيل الريبوزومات - الفرضية 2: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز II مما يمنع استنساخ الـ ARNm - الفرضية 3: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم التنشيط مما يمنع نقل الأحماض الأمينية إلى مقر الترجمة.
(03.5)	
0.25	الجزء الثاني: مناقشة وتبيان صحة الفرضيات 1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02: يمثل الشكل منحني لتغيرات نسبة تشكل الأحماض النووية الريبية ARNm و ARNr بدلالة تركيز دواء CX-5461 : نلاحظ أن نسبة تشكل الـ ARNm تبقى ثابتة وأعظمية (100%) مهما زاد تركيز الدواء. في المقابل، تتناقص نسبة تشكل الـ ARNr بشكل ملحوظ مع تزايد تركيز الدواء إلى أن تكاد تنعدم عند التراكيز العالية. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يثبط نوعياً عملية تركيب الـ ARNr دون أن يؤثر على عملية استنساخ الـ ARNm . 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02: - يمثل الشكل أعمدة بيانية لنسبة تشكل تحت الوحدات الريبوزومية في غياب ووجود الدواء. - في غياب الدواء (المجموعة الشاهدة) تكون نسبة تشكل تحت الوحدات الكبرى والصغرى أعظمية (100%). أما في وجود الدواء، فنسبة تشكل كل من تحت الوحدات الكبرى والصغرى تكون أقل حيث تبلغ نسبة تشكل تحت الوحدات الصغرى 30% بينما نسبة تشكل تحت الوحدات الكبرى فتبلغ 50%. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يمنع تشكل وبناء تحت الوحدات الريبوزومية. 3. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03: - الشكل نموذجاً ثلاثي الأبعاد (ببرنامج راستوب) لإنزيم ARN بوليميراز I في وجود الدواء. - يتكون الإنزيم من سلسلة واحدة بها مجموعة من البنات الثانوية $\alpha\beta$ تفصل بينها مناطق انعطاف (مستوى بنائي ثالثي). - نلاحظ ارتباط الدواء بالموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز I لوجود تكامل بنيوي بينهما. الاستنتاج: يملك الدواء CX-5461 بنية مكملة للموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز I مما يسمح له بالتثبت عليه. 4. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03: - يمثل الشكل نتائج فصل بروتينات خلية سرطانية (تقنية الهجرة الكهربائية) في غياب ووجود الدواء. - في غياب الدواء تركب الخلية السرطاني سبع بروتينات مختلفة بكميات كبيرة بينما في وجود الدواء يتم تركيب هذه البروتينات بكميات قليلة جداً. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يثبط عملية تركيب البروتينات داخل الخلية السرطانية.
1.5	3. الربط لمناقشة الفرضيات المقترحة مما سبق يتبين أن دواء CX-5461 يرتبط بإنزيم ARN بوليميراز I مما يؤدي إلى تثبيط نشاطه التحفيزي. هذا التثبيط يمنع عملية استنساخ الأحماض النووية الريبية الريبوزومية ARNr على مستوى النوية وبما أن الـ ARNr هو المكون الأساسي للريبوزومات، فإن غيابه يؤدي حتماً إلى توقف بناء وتشكل تحت الوحدات الريبوزومية الكبرى والصغرى، في غياب الريبوزومات تعجز الخلية عن ترجمة جزيئات الـ ARNm (التي تم استنساخها بشكل طبيعي) إلى سلاسل ببتيدية، فينعدم تركيب البروتينات داخل الخلايا السرطانية وبحرمانها من هذه البروتينات الأساسية، تتوقف عن الانقسام ويتوقف نمو الورم وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى التي تنص

على: "الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز I مما يمنع تركيب الـ ARNr وتشكيل الريبوزومات"، كما يتبين أن الدواء لا يمنع تشكل جزيئات ARNm وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية.

2

الجزء الثالث:

مخطط يوضح مراحل عملية تركيب البروتين عند الخلية السرطانية في غياب وجود دواء CX-5461



النقطة	الإجابة المقترحة												
(1.5) (6*0.25)	الموضوع الثاني التمرين الأول: (05 نقاط) 1. التعرف على البيانات والمراحل: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>إنزيم ARN بوليميراز</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ARNm</td></tr> <tr> <td>4</td><td>المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)</td></tr> <tr> <td>المرحلة (أ)</td><td>مرحلة الاستنساخ</td></tr> <tr> <td>المرحلة (ب)</td><td>مرحلة الترجمة</td></tr> </table>	1	إنزيم ARN بوليميراز	2	ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)	3	ARNm	4	المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)	المرحلة (أ)	مرحلة الاستنساخ	المرحلة (ب)	مرحلة الترجمة
1	إنزيم ARN بوليميراز												
2	ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)												
3	ARNm												
4	المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)												
المرحلة (أ)	مرحلة الاستنساخ												
المرحلة (ب)	مرحلة الترجمة												
(3.5)	2. النص العلمي:												
0.25	• مقدمة تتضمن مشكل • العرض: يتضمن النقاط التالية:												
1.5 (3*0.5)	❖ مراحل الترجمة الثلاث: - الانطلاق - الاستطالة - النهاية												
1.5 (6*0.25)	❖ تأثير الدواء: - يتم ربط دواء Pasudotox بجسم مضاد مصنع مخبرياً، يمتلك بنية فراغية تتكامل بدقة مع بروتين غشائي نوعي يتواجد على سطح الخلية السرطانية. - يسمح هذا التكامل البنيوي بتثبيت الجسم المضاد الحامل للدواء على البروتين الغشائي المستهدف، مشكلاً معقداً مناعياً على السطح الخارجي للخلية. - يتم إدخال هذا المعقد المتشكل إلى داخل هيولى الخلية السرطانية عن طريق ظاهرة الإدخال الخلوي (البلعمة)، حيث يُقتنص ويحتوى ضمن حويصل. - يخضع المعقد لعملية تفكيك داخل الحويصل، مما يؤدي إلى تحرر المادة الفعالة للدواء وانتقالها بشكل نشط نحو السائل الهولي. - يرتبط الدواء المحرر بالريبوزوم النشط، مما يمنع تقدمه وانتقاله على طول خيط الـ ARNm، وهو ما يؤدي إلى إيقاف مرحلة الاستطالة. - يتسبب إيقاف عملية الترجمة في منع تركيب البروتينات النوعية والضرورية لانقسام الخلية السرطانية، مما يوقف تكاثرها ويحد من نمو وتطور الورم.												
0.25	• خاتمة												

الجزء الأول

(2.5)

1. المقارنة بين النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 نتائج قياس تركيز جزيئات VCAM1-، وتغيرات وزن الرئة وحالة نسيجها عند فئران شاهدة وأخرى محقونة بـ IL2 بتركيز 44 µg/kg لمدة 5 أيام. نلاحظ عند الفئران المحقونة بـ IL2 ارتفاعاً كبيراً في تركيز جزيئات VCAM1- ليصل إلى 550 ng/mL مقارنة بـ 150 ng/mL في الحالة الطبيعية. ويترافق ذلك مع زيادة معتبرة في وزن الرئة 0.43g مقابل 0.15 g في الحالة الطبيعية، مع امتلاء نسيجها بالماء، بينما يكون النسيج سليماً في الحالة الشاهدة.

0.5

0.25

الاستنتاج: تؤدي التراكيز العالية من IL2 إلى تلف الخلايا البطانية للأوعية الدموية وتسرب الماء إلى الرئة.

(يقبل الاستنتاج التالي: يؤدي العلاج المناعي إلى تلف الخلايا البطانية للأوعية الدموية وتسرب الماء إلى الرئة).

2. تبرير الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بـ IL2:

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 نمذجة جزيئية لتأثير IL2 على الخلايا اللمفاوية LT8 والخلايا الطلائية للأوعية الدموية في الحالتين الطبيعية والعلاجية. في الحالة الطبيعية: يكون تركيز IL2 طبيعياً، فيرتبط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على مستوى غشاء الخلايا LT8 والمكونة من سلسلتين ارتباطاً ضعيفاً مما يحفزها على التكاثر. في حالة شخص مصاب تم حقنه بـ IL2 (علاج مناعي): يرتفع تركيز IL2، فيرتبط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على سطح الخلايا LT8 (ذات السلسلتين) ليحفزها على التكاثر، كما يرتبط ارتباطاً قوياً جداً بالمستقبلات الموجودة على سطح الخلايا الطلائية للأوعية الدموية نظراً لكونها مكونة من ثلاث سلاسل بيبتيديية (α , β , γ) مما يؤدي إلى تلف وتخرب هذه الخلايا.

0.5

0.25

الاستنتاج: يحفز الارتباط القوي لـ IL2 على مستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية على تخريبها بينما يحفز تكاثر الخلايا اللمفاوية.

تبرير الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بواسطة ح ق ن IL2 عند الأشخاص المصابون بمرض السرطان:

عند استعمال العلاج المناعي المتمثل في IL2 يرتفع تركيز هذه الأخير مما يؤدي إلى حدوث ارتباط قوي ومفرط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على مستوى الخلايا الطلائية المبطنة للأوعية الدموية نظراً لتركيبها ثلاثي السلاسل. هذا الارتباط القوي يسبب تلف البطانة الوعائية، وبالتالي تفقد الأوعية سلامتها وتزداد نفاذيتها، مما يسمح بتسرب السوائل نحو الأنسجة كالرئة، مسبباً تضخمها وامتلاءها بالماء وزيادة وزنها بشكل يهدد حياة المريض.

1

الجزء الثاني:

(4.5)

1. شرح أهمية العلاج المناعي باستعمال دواء FSD13:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 نتائج قياس نسبة الارتباط بين دواء FSD13 والمستقبلات الغشائية للخلايا المناعية والخلايا الطلائية للأوعية الدموية بدلالة تركيز الدواء. نلاحظ تزايد نسبة ارتباط الدواء بمستقبلات الخلايا المناعية بزيادة تركيزه حتى تبلغ نسبة أعظمية (100%)، في حين تنعدم تماماً (0%) نسبة ارتباطه بمستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية مهما زاد التركيز.

0.5

0.25

الاستنتاج: يتميز دواء FSD13 بامتلاكه ألفة ارتباط نوعية وعالية تجاه مستقبلات الخلايا المناعية، دون القدرة على الارتباط بمستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية.

0.5	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 نتائج قياس وزن الرئة والكبد (بالغرام) عند ثلاث مجموعات من الفئران: عند مقارنة النتائج، نلاحظ أن وزن الرئة والكبد عند المجموعة المحقونة بدواء FSD13 يماثل تماماً الأوزان المرجعية الطبيعية المسجلة عند المجموعة الشاهدة حيث بلغ وزن الرئة حوالي 0.15g ووزن الكبد 1g.
0.25	بينما نُسجل تضخماً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في وزن هذه الأعضاء عند المجموعة المحقونة بالـ IL2 العادي مقارنة بالمجموعتين، حيث أصبح وزن الرئة 0.4g ووزن الكبد 1.3g. الاستنتاج: يمنع الدواء ظهور الأعراض الجانبية الناجمة عن العلاج المناعي بـ IL2.
0.5	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نسبة تكاثر الخلايا المناعية LT8 المحسنة في وجود IL2 وفي وجود دواء FSD13 خلال 7 أيام في اليوم الأول: تكون نسبة تكاثر الخلايا LT8 متماثلة في الحالتين حيث تقدر بـ 0.4%. نلاحظ أن نسبة تكاثر الخلايا LT8 تزداد في كلا الوسطين لكن هذا التزايد يكون بنسبة أكبر في وجود FSD13 مقارنة بحالة وجود IL2، حيث بلغت نسبة التكاثر في وجود الدواء 85.5% في اليوم 7 بينما بلغت هذه النسبة 67.3% في اليوم 7 في حالة IL2. الاستنتاج: يحفز دواء FSD13 تكاثر الخلايا اللمفاوية.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 تغيرات حجم الورم السرطاني (mm^3) عند المجموعات الثلاث نلاحظ أن حجم الورم يتزايد في المجموعات الثلاث، ولكن بوتيرة مختلفة؛ ففي المجموعة الشاهدة يكون التزايد سريعاً جداً ليبلغ 400mm^3 في اليوم 11. أما في المجموعتين المعالجتين، فيكون التزايد بطيئاً، غير أننا نلاحظ أن وتيرة التزايد عند المجموعة المعالجة بدواء FSD13 أبطأ بقليل من المجموعة المعالجة بـ IL2 حيث يبلغ حجم الورم حوالي 270mm^3 بعد 11 يوم عند المجموعة المحقونة بـ IL2 وبلغ حوالي 170mm^3 عند المجموعة المحقونة بدواء FSD13 بعد نفس المدة. الاستنتاج: يتميز دواء FSD13 بفعالية في تثبيط تكاثر الخلايا الورمية من حقن IL2.
1	الربط (شرح الأهمية): تكمن أهمية دواء FSD13 في كونه علاجاً مناعياً "آمناً وفعالاً" يتجاوز عيوب الـ IL2 الطبيعي؛ فبسبب الطفرة المحدثة (استبدال البرولين 65 بالليزين)، فقد الدواء قدرته على الارتباط بالمستقبلات ثلاثية السلاسل الموجودة على الخلايا الطلائية للأوعية الدموية، مما يحمي المريض من تخرب الأوعية ومتلازمة التسرب الوعائي (VLS) وفي المقابل، حافظ الدواء على قدرة عالية للارتباط بالمستقبلات ثنائية السلاسل الموجودة على الخلايا LT8، بل وحفز تكاثرها بفعالية أكبر، مما يضمن القضاء على الورم السرطاني دون آثار جانبية خطيرة (ذكر الأعراض).
0.5	2. اقتراح حل آخر لاستعمال IL2 كعلاج دون آثار جانبية: • حقن أجسام مضادة ضد المستقبلات الثلاثية الموجودة على سطح الخلايا البطانية للأوعية الدموية. • الحقن الموضعي للـ IL2 مباشرة داخل كتلة الورم السرطاني. يقبل أي اقتراح وجيه.
(1.5)	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول: اقتراح الفرضية 1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الآليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) على مستوى ميتوكوندري الخلايا العصبية

0.25	أثناء نشاط السلسلة التنفسية، يتم إنتاج مواد سامة تتمثل في الجذور الحرة (ROS) ، يتدخل البروتين الغشائي (GDAP1) بفضل مجاله الإنزيمي (GSH) لإبطال مفعول هذه الجذور السامة وتحويلها إلى جزيئات ماء (H2O) غير ضارة .
0.25	الاستنتاج: يبطل المجال الإنزيمي لبروتين GDAP1 سمية الجذور الحرة ROS الناتجة عن التنفس الخلوي.
	2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:
	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 أعمدة بيانية لتركيز الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب
	نلاحظ أن تركيز الجذور الحرة (ROS) عند الشخص المصاب مرتفع جداً ويصل إلى 15 $\mu\text{mol/L}$ ، بينما يكون عند الشخص السليم منخفضاً ولا يتجاوز 6 $\mu\text{mol/L}$.
0.25	الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب من تراكم الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية.
0.25	الربط لاقتراح فرضية:
	تؤدي عملية التنفس الخلوي إلى إنتاج جذور حرة تعتبر سامة بالنسبة للخلايا يتم تعديلها عن طريق الإنزيم GSH لكن الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري يعانون من ارتفاع مستويات الجذور الحرة وعلية يمكن اقتراح الفرضية التالية حول سبب الإصابة بهذا المرض:
0.25	• سبب الإصابة بهذا المرض هو خلل في عمل الإنزيم GSH يؤدي إلى عدم تعديل الجذور الحرة وتراكمها مسببة تلف السلسلة التنفسية.
0.25	الجزء الثاني:
	1. تبين صحة الفرضية المقترحة:
(5)	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 سرعة النشاط الإنزيمي لمجال (GST) المدمج في بروتين (GDAP1) بدلالة تركيز الجذور الحرة
	نلاحظ أن سرعة النشاط الإنزيمي عند الشخص السليم تزداد بزيادة تركيز الجذور الحرة في الوسط لتصل إلى قيمة أعظمية (حوالي 80 و.إ) عند التركيز 30 μM لتثبت السرعة بعد هذا التركيز، بينما عند الشخص المصاب نلاحظ تزايد طفيف جداً في سرعة النشاط الإنزيمي حيث لم تتجاوز 10 و.إ رغم الزيادة في تركيز الجذور الحرة في الوسط.
0.5	الاستنتاج: يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري من خلل وظيفي في نشاط إنزيم GSH.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 مقارنة لتتابع النيوكليوتيدات بين الأليل العادي (Wt) والأليل الطافر (C240Y) الشخص السليم:
0.5	CCT TGG CTC TGC GGT GAA TCC CCU UGG CUC UGC GGU GAA UCC PRO-TRP-LEU-CYS-GLY-GLU-SER
	الشخص المصاب:
0.5	CCT TGG CTC TAC GGT GAA TCC CCU UGG CUC UAC GGU GAA UCC PRO-TRP-LEU-TYR-GLY-GLU-SER
0.5	نلاحظ تماثل التتابع النيوكليوتيدي للأليلين ما عدا نكليوتيدة واحدة على مستوى الثلاثية رقم 240 حيث تم استبدال النكليوتيدة G بالنكليوتيدة A فنتج عن ذلك تغير الرامزة 240 من UGC إلى UAC مما أدى إلى استبدال الحمض الأميني 240 من Cys بـ Tyr.
0.25	الاستنتاج: سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري هو طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين GDAP1 أدت إلى تغير أحد الأحماض الأمينية المشكلة للمجال الإنزيمي GSH.

0.25	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نشاط معقدات السلسلة التنفسية عند شخص سليم وآخر مصاب. نلاحظ أن نشاط المعقدات التنفسية عند الشخص المصاب منخفض مقارنة بالشخص السليم. الاستنتاج: يعاني المصاب من تثبيط وضعف في نشاط معقدات السلسلة التنفسية.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 استهلاك الميتوكوندريا لغاز ثنائي الأوكسجين (O2) نلاحظ تراجعاً كبيراً في استهلاك الميتوكوندريا لغاز (O2) عند الشخص المصاب (حوالي 6 مقارنة بالشخص السليم (أكثر من 10)
0.25	الاستنتاجي: يعاني المصاب من عدم ارجاع (O2) باعتباره المستقبل النهائي للإلكترونات.
0.25	الربط لتبيان صحة الفرضية المقترحة: يعود الأصل الجزيئي لمرض (ALS) إلى طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين (GDAP1) أدت إلى تغير الحمض الأميني رقم 240 (Cys بـ Tyr). هذا التغير أحدث خللاً في البنية الفراغية للمجال الإنزيمي (GSH) مما أفقده وظيفته التحفيزية. وبالتالي، تفشل الميتوكوندريا في تحويل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) الناتجة عن التنفس، فتتراكم هذه الأخيرة بمستويات سامة. تقوم هذه الجذور السامة بتخريب معقدات السلسلة التنفسية، مما يعيق انتقال الإلكترونات ويقلل من استهلاك (O2)، فينخفض التدرج البروتوني وتترجع عملية الفسفرة التأكسدية، مما يؤدي إلى نقص حاد في إنتاج جزيئات الطاقة (ATP) بما أن العصبونات الحركية تتطلب طاقة عالية جداً، فإن هذا العجز الطاقوي بالإضافة إلى السمية المباشرة للجذور الحرة، يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا العصبية وموتها، وظهور أعراض الشلل التدريجي. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.
1.5	الجزء الثالث: إنجاز مخطط وظيفي تحصيلي يبرز الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور العصبونات الحركية وظهور مرض ALS <pre> graph TD A[طفرة استبدال في مورثة GDAP1] --> B[تركيب بروتين GDAP1 طافر] B --> C[فقدان النشاط الإنزيمي] C --> D[تراكم الجذور الحرة في الميتوكوندري] D --> E[تخريب بروتينات معقدات السلسلة التنفسية] E --> F[إعاقة انتقال الإلكترونات] F --> G[توقف الأكسدة التنفسية] G --> H[عجز في إنتاج الطاقة] H --> I[تدهور الخلايا العصبية] I --> J[الإصابة بمرض ALS] </pre>